

С4 Выпуклые функции

Многие методы оптимизации опираются на свойства выпуклых функций. Для них локальный минимум всегда является глобальным, а если функция является сильно выпуклой, то минимум единственный.

С4.1 Основные понятия

Перед тем, как перейти к обсуждению основной темы параграфа, введём несколько вспомогательных определений.

Оказывается, что иногда довольно удобно разрешить функции принимать бесконечное значение и рассматривать её так, будто она задана на всём пространстве, а не только на области определения.

Определение С4.1. Множество $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$ будем называть *расширенным множеством действительных чисел*.

Замечание С4.1. Операции, определённые в $\mathbb{R}$, естественным образом переносятся на $\overline{\mathbb{R}}$:

- Операции с числами из $\mathbb{R}$ понимаются в обычном смысле.
- Любое число из $\overline{\mathbb{R}} \setminus \{+\infty\}$ строго меньше $+\infty$. В частности, $-\infty < +\infty$.
- Сумма $+\infty$ и любого числа из $\overline{\mathbb{R}} \setminus \{-\infty\}$ равна $+\infty$.
- Сумма $-\infty$ и любого числа из $\overline{\mathbb{R}} \setminus \{+\infty\}$ равна $-\infty$.
- Сложение $+\infty$ и $-\infty$ не определено.
- Произведение $+\infty$ и положительного числа из $\overline{\mathbb{R}}$ (в том числе $+\infty$) равно $+\infty$.
- Произведение $+\infty$ и отрицательного числа из $\overline{\mathbb{R}}$ (в том числе $-\infty$) равно $-\infty$.
- Произведение $-\infty$ и положительного числа из $\overline{\mathbb{R}}$ (в том числе $+\infty$) равно $-\infty$.
- Произведение $-\infty$ и отрицательного числа из $\overline{\mathbb{R}}$ (в том числе $-\infty$) равно $+\infty$.
- Произведение нуля и $+\infty$, $-\infty$ не определено.

Определив $\overline{\mathbb{R}}$, мы готовы рассматривать функцию сразу в расширенном виде. Если функция определена на множестве, то вне этого множества доопределим её $+\infty$. Истинную область определения функции теперь будем называть эффективным множеством.

Определение С4.2. Рассмотрим функцию $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. Её *эффективным множеством* будем называть множество всех точек, в которых она принимает конечные значения:

$$\text{dom } f = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid |f(x)| < +\infty \right\}.$$

Введём ещё одно определение, оно нам пригодится позже.

Определение С4.3. Рассмотрим функцию $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. Будем называть её

собственной, если $\text{dom } f \neq \emptyset$ и

$$\forall x \in \mathbb{R}^d : f(x) > -\infty.$$

С4.2 Выпуклые функции

Поскольку ранее мы уже разобрали выпуклые множества, наиболее естественно ввести выпуклость функции, опираясь на понятие надграфика.

Определение С4.4. Пусть функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. Надграфиком (эпиграфом) f называется множество

$$\text{epi } f = \left\{ (x, t) \in \mathbb{R}^d \times \overline{\mathbb{R}} \mid f(x) \leq t \right\}.$$

Нетрудно заметить, что график функции — граница эпиграфа. Довольно естественно называть функцию выпуклой, если её надграфик ограничивает выпуклое множество.

Определение С4.5. Рассмотрим функцию $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. Будем называть её *выпуклой*, если надграфик $\text{epi } f$ — есть выпуклое множество.

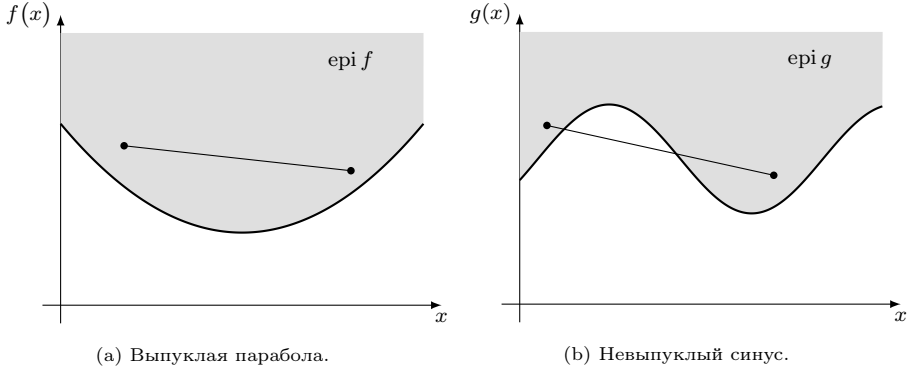


Рис. С4.1: Выпуклость через надграфик.

Пример С4.1. Покажите, что аффинная функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = a^\top x + b, \quad a \in \mathbb{R}^d, \quad b \in \mathbb{R}$$

является выпуклой.

Решение. Посмотрим, как устроено множество $\text{epi } f$. Это все точки, лежащие над гиперплоскостью, заданной аффинной функцией f . Покажем, что множество

$$S(a, b) = \left\{ (x, t) \in \mathbb{R}^d \times \overline{\mathbb{R}} \mid a^\top x + b \leq t \right\}$$

является выпуклым по определению. Пусть $(x_1, t_1), (x_2, t_2) \in S$, тогда

$$a^\top (\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) + b = \alpha(a^\top x_1 + b) + (1 - \alpha)(a^\top x_2 + b) \leq \alpha t_1 + (1 - \alpha)t_2.$$

Это означает, что аффинная функция выпукла по определению. ■

Пример С4.2. Покажите, что векторная норма $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = \|x\|$$

является выпуклой.

Доказательство. Покажем, что множество

$$S = \left\{ (x, t) \in \mathbb{R}^d \times \overline{\mathbb{R}} \mid \|x\| \leq t \right\}$$

является выпуклым по определению. Пусть $(x_1, t_1), (x_2, t_2) \in S$, тогда

$$\|\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2\| \leq \alpha\|x_1\| + (1 - \alpha)\|x_2\| \leq \alpha t_1 + (1 - \alpha)t_2.$$

Это означает, что норма — выпуклая функция по определению. ■

Пример С4.3. Покажите, что функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = \|x\|^4 - 4\|x\|^2$$

не является выпуклой.

Доказательство. Покажем, что множество

$$S = \left\{ (x, t) \in \mathbb{R}^d \times \overline{\mathbb{R}} \mid \|x\|^4 - 4\|x\|^2 \leq t \right\}$$

не является выпуклым. Возьмем $((1, 0, \dots, 0)^\top, -1), ((-1, 0, \dots, 0)^\top, -1) \in S$ и рассмотрим точку посередине и получим противоречие с неравенством во множестве: $-1 < 0$. ■

Работать непосредственно с эпиграфами далеко не всегда удобно и зачастую требует нетривиальных ходов. Чтобы подкрепить это утверждение, мы рассмотрим сложные примеры.

Пример С4.4. Покажите, что функция $f : \mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = x \log x, \quad \text{dom } f = \mathbb{R}_+$$

является выпуклой.

Доказательство. Проанализировать надграфик предложенной функции непросто. Покажем, что он является пересечением выпуклых множеств.

- Рассмотрим вспомогательную функцию

$$g(x) = \sup_{y \in \mathbb{R}} \{xy - e^y\}.$$

Найдём явный вид этой функции. При $x < 0$ получаем, что $g(x) = +\infty$, при $x = 0$ получаем, что $g(x) = 0$, при $x > 0$ получаем, что $g(x) = x \log x - x$. В итоге

$$g(x) = \begin{cases} x \log x - x, & x > 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Получается, что $f(x) = g(x) + x$. В Примере C4.1 мы показали, что $\text{epi } x$ выпуклый, поэтому если $\text{epi } g$ выпуклый, то и $\text{epi } f$ выпуклый.

- Надграфик функции g можно задать так:

$$\text{epi } g = \bigcap_{y \in \mathbb{R}} \left\{ (x, t) \in \mathbb{R}^d \times \overline{\mathbb{R}} \mid xy - e^y \leq t \right\}.$$

При фиксированном $y \in \mathbb{R}$, множество $\left\{ (x, t) \in \mathbb{R}^d \times \overline{\mathbb{R}} \mid xy - e^y \leq t \right\}$ выпуклое, как полуплоскость. Но тогда и $\text{epi } g$ выпуклое, как пересечение выпуклых множеств. ■

Пример C4.5. Покажите, что функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(p) = \text{KL}(p|q) = \sum_{i=1}^d p_i \log \frac{p_i}{q_i}, \quad q \in \mathbb{R}_{++}^d, \quad \text{dom } f = \left\{ p \in \mathbb{R}_+^d \mid \sum_{i=1}^d p_i = 1 \right\},$$

является выпуклой.

Доказательство. Запишем $\text{epi } f$:

$$\text{epi } f = \left\{ (p, t) \in \mathbb{R}^d \times \overline{\mathbb{R}} \mid \sum_{i=1}^d p_i \log \frac{p_i}{q_i} \leq t, \sum_{i=1}^d p_i = 1, p_i \geq 0 \right\}.$$

Введём переменную s , расширив размерность надграфика:

$$M = \left\{ (s, p, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \times \overline{\mathbb{R}} \mid \sum_{i=1}^d s_i \leq t, p_i \log \frac{p_i}{q_i} \leq s_i, \sum_{i=1}^d p_i = 1, p_i \geq 0 \right\}.$$

Если показать, что множество M — выпуклое, то $\text{epi } f$ будет выпуклым, так как это ортогональная проекция множества M . Представим множество M как пересечение выпуклых. Множество

$$R = \left\{ (s, p, t) \in \mathbb{R}^d \mid \sum_{i=1}^d s_i \leq t \right\}$$

выпукло как полуплоскость. Проверим множество

$$S = \left\{ (s, p, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \times \overline{\mathbb{R}} \mid \sum_{i=1}^d p_i = 1, p_i \geq 0 \right\}$$

на выпуклость. Пусть $(s^1, p^1, t^1), (s^2, p^2, t^2) \in S$, проверим сначала равенство

$$\sum_{i=1}^d (\alpha p_i^1 + (1 - \alpha) p_i^2) = \alpha \sum_{i=1}^d p_i^1 + (1 - \alpha) \sum_{i=1}^d p_i^2 = 1,$$

а теперь проверим неравенство:

$$\alpha p_i^1 + (1 - \alpha) p_i^2 \geq 0.$$

Осталось убедиться в выпуклости множеств вида

$$M_i = \left\{ (p, s, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \times \bar{R} \mid s_i \geq p_i \log \frac{p_i}{q_i} \right\}.$$

Можно заметить, что M_i — есть эпиграф функции $g_i(x) = x \log x - x \log q_i$. Выпуклость $x \log x$ была показана в Примере С4.4. Кроме того было показано, что добавление линейной функции не влияет на выпуклость. Таким образом, множество M выпуклое. ■

Из последних примеров можно видеть, что проверка выпуклости по определению зачастую довольно сильно затруднена. Известен ряд эквивалентных определений.

Определение С4.6. Рассмотрим функцию $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$. Функция f называется *выпуклой*, если для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ и любого $\alpha \in [0, 1]$ выполняется

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y). \quad (\text{C4.1})$$

Замечание С4.2. Неравенство (C4.1) называется неравенством Йенсена для двух точек.

Неформально это означает, что хорда, соединяющая любые две точки графика функции, лежит над ним. Эта интуиция может быть знакома из курса математического анализа.

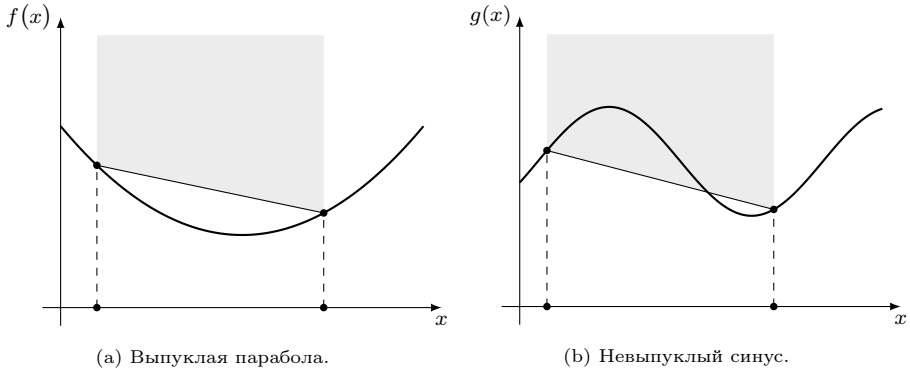


Рис. С4.2: Выпуклость через условие Йенсена для двух точек.

Замечание С4.3. Если в Определении С4.6 выполнено строгое неравенство, функцию f называют *строго выпуклой*.

Замечание С4.4. Если неравенство в Определении С4.6 (строго) выполнено в обратную сторону, f называется (*строго*) *вогнутой*.

Замечание С4.5. Из определений легко видеть, что функция f является (строго) выпуклой тогда и только тогда, когда функция $-f$ является (строго) вогнутой.

Утверждение С4.1. Определения С4.5 и С4.6 эквивалентны.

Доказательство. $\oplus$ Покажем, что из Определения С4.5 следует Определение С4.6. Возьмем $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)) \in \text{epi } f$, тогда

$$f(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) \leq \alpha f(x_1) + (1 - \alpha)f(x_2).$$

$\ominus$ Покажем, что из Определения С4.6 следует Определение С4.5. Рассмотрим для точек $(x, t_x), (y, t_y) \in \text{epi } f$ выпуклую комбинацию $(\alpha x + (1 - \alpha)y, \alpha t_x + (1 - \alpha)t_y)$. Тогда:

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) \leq \alpha t_x + (1 - \alpha)t_y.$$

Получили, что $\text{epi } f$ выпуклый. ■

Пример С4.6. Покажите, что функция $f : \mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = -\sqrt{x}, \quad \text{dom } f = \mathbb{R}_+$$

является выпуклой.

Решение. Проверим по Определению С4.6, возьмем две точки x, y :

$$-\sqrt{\alpha x + (1 - \alpha)y} \leq -\alpha\sqrt{x} - (1 - \alpha)\sqrt{y}.$$

Возведём в квадрат:

$$\alpha^2 x + 2\alpha(1 - \alpha)\sqrt{xy} + (1 - \alpha)^2 y \leq \alpha x + (1 - \alpha)y.$$

Упростим:

$$-\alpha(1 - \alpha)x + 2\alpha(1 - \alpha)\sqrt{xy} - \alpha(1 - \alpha)y \leq 0.$$

Нужно, показать, что:

$$2\sqrt{xy} \leq x + y \implies 0 \leq (x - y)^2.$$
■

Утверждение С4.2. Функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ выпукла тогда и только тогда, когда функция одного аргумента $g(\alpha) = f(x + \alpha v)$ выпукла по α для любого ненулевого $v \in \mathbb{R}^d$.

Доказательство. $\oplus$ Возьмём произвольные точку x , направление v и рассмотрим выпуклую комбинацию двух точек α_1, α_2 . Тогда в силу выпуклости функции $f(x)$ получаем:

$$\begin{aligned} g(\lambda\alpha_1 + (1 - \lambda)\alpha_2) &= f(x + (\lambda\alpha_1 + (1 - \lambda)\alpha_2)v) = f(\lambda(x + \alpha_1 v) + (1 - \lambda)(x + \alpha_2 v)) \\ &\leq \lambda f(x + \alpha_1 v) + (1 - \lambda)f(x + \alpha_2 v) = \lambda g(\alpha_1) + (1 - \lambda)g(\alpha_2). \end{aligned}$$

Таким образом, функция $g(\alpha)$ выпукла.

$\ominus$ Пусть теперь x_1 и x_2 — две отличные друг от друга точки, тогда направление $v = x_1 - x_2$ ненулевое. В силу выпуклости функции $g(\alpha)$ получаем:

$$\begin{aligned} f(x_2 + \alpha(x_1 - x_2)) &= f(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) = f(x_2 + (\alpha \cdot 1 + (1 - \alpha) \cdot 0)v) \\ &= g(\alpha \cdot 1 + (1 - \alpha) \cdot 0) \leq \alpha g(1) + (1 - \alpha)g(0) \\ &= \alpha f(x_1) + (1 - \alpha)f(x_2). \end{aligned}$$

Таким образом, функция $f(x)$ выпукла. ■

Пример С4.7. Покажите, что функция $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = -\sum_{i=1}^n \log(b_i - a_i^\top x), \quad A \in \mathbb{R}^{n \times d}, \quad b \in \mathbb{R}^n, \quad \text{dom } f = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid a_i^\top x < b_i \right\}$$

является выпуклой.

Доказательство. Покажем, что функция $g(\alpha)$:

$$g(\alpha) = -\sum_{i=1}^n \log\left((b_i - a_i^\top x) - \alpha a_i^\top v\right)$$

выпуклая. Покажем, что $-\log(z)$ — выпуклая функция. Рассмотрим две точки x, y и проверим, что выполнено неравенство (С4.1):

$$-\log(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq -\alpha \log x - (1 - \alpha) \log y.$$

Перепишем его:

$$x^\alpha y^{1-\alpha} \leq \alpha x + (1 - \alpha)y.$$

и введём переменную $t = \frac{x}{y}$, тогда:

$$t^\alpha \leq \alpha t + 1 - \alpha.$$

Введём функцию $\phi(t)$:

$$\phi(t) = t^\alpha - \alpha t - 1 + \alpha.$$

Найдём её производную:

$$\phi'(t) = \alpha(t^{\alpha-1} - 1).$$

При $0 < t < 1$ производная положительная, а при $t > 1$ производная отрицательная. Тогда, так как $\phi(1) = 0$, то неравенство выполняется. Покажем, что композиция выпуклой и аффинной функции — выпукла. Пусть $h(x) = u(a(x))$, где u — выпуклая, a — аффинная. Применив Определение С4.6, получим

$$u(a(\lambda x + (1 - \lambda)y)) = u(\lambda a(x) + (1 - \lambda)a(y)) \leq \lambda u(a(x)) + (1 - \lambda)u(a(y)).$$

Сумма выпуклых функций выпукла по Определению С4.5, так как пересечение выпуклых множеств — выпуклое. ■

Определение С4.6 можно обобщить на случай произвольного конечного числа точек.

Определение С4.7. Рассмотрим функцию $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. Функция f называется *выпуклой*, если для любых $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^d$ и любых $\alpha_1, \dots, \alpha_k$, $\alpha_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^k \alpha_i = 1$

выполняется

$$f\left(\sum_{i=1}^k \alpha_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^k \alpha_i f(x_i). \quad (\text{C4.2})$$

Замечание С4.6. Неравенство (C4.2) называется неравенством Йенсена.

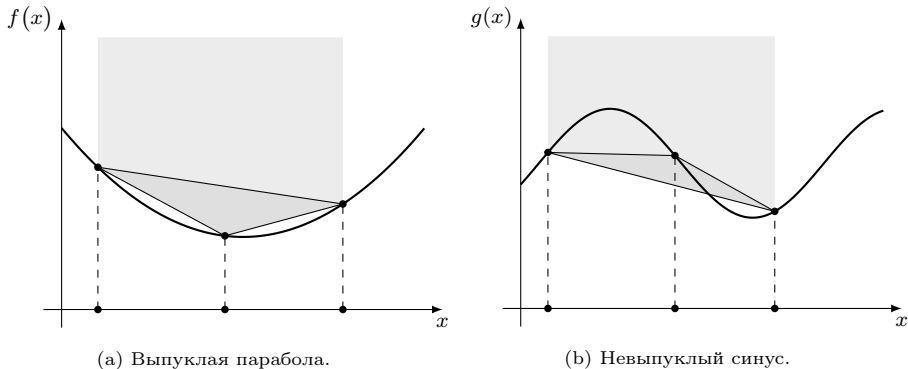


Рис. С4.3: Выпуклость через условие Йенсена.

Замечание С4.7. С помощью данного определения не доказывают выпуклость функции, используют только в обратную сторону, так как есть Определение С4.6.

Замечание С4.8. Для любых фиксированных точек x_i неравенство (C4.2) переходит в равенство для любых α_i , удовлетворяющих условиям, тогда и только тогда, когда функция f является аффинной, или когда все точки x_i совпадают.

Утверждение С4.3. Определения С4.5, С4.6 и С4.7 эквивалентны.

Доказательство. Достаточно доказать эквивалентность нового определения какому-то из ранее введённых.

⊕ Покажем, что из Определения С4.6 следует Определение С4.7. Доказательство будем проводить по индукции. При $k = 1$ утверждение верно, а при $k = 2$ следует из Определения С4.6 выпуклой функции. Предположим, что неравенство (C4.7) верно для всех k и докажем его для $k + 1$. Будем считать, что $\alpha_{k+1} \in (0, 1)$, так как иначе все сводится к уже рассмотренным ранее случаям. Пусть

$$x = \sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i x_i = \alpha_{k+1} x_{k+1} + \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i = \alpha_{k+1} x_{k+1} + (1 - \alpha_{k+1}) \bar{x},$$

где

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^k \frac{\alpha_i}{1 - \alpha_{k+1}} x_i,$$

В силу выпуклости функции $f(x)$ и предположения индукции

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i x_i\right) &= f(\alpha_{k+1} x_{k+1} + (1 - \alpha_{k+1}) \bar{x}) \leq \alpha_{k+1} f(x_{k+1}) + (1 - \alpha_{k+1}) f(\bar{x}) \\ &\leq \alpha_{k+1} f(x_{k+1}) + \sum_{i=1}^k \alpha_i f(x_i) = \sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i f(x_i). \end{aligned}$$

⊕ Покажем, что из Определения С4.7 следует Определение С4.6. Возьмём две произвольных точки и получим неравенство (С4.1). ■

Помимо введённых ранее определений выпуклости, есть ещё одно, которое вводится для дифференцируемых функций.

Определение С4.8. Рассмотрим непрерывно дифференцируемую функцию $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, у которой $\text{dom } f$ — выпуклое открытое множество. Функция f называется *выпуклой*, если выполняется

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle, \quad \forall x, y \in \text{dom } f. \quad (\text{С4.3})$$

Можно дать следующую геометрическую интерпретацию этому определению. Рассмотрим аффинную функцию $g(y) = f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle$ — касательную к графику функции $f(x)$ в точке x . Если функция выпуклая, то g является глобальной оценкой f снизу. Иными словами, график выпуклой функции лежит выше графика касательной, построенного в любой точке.

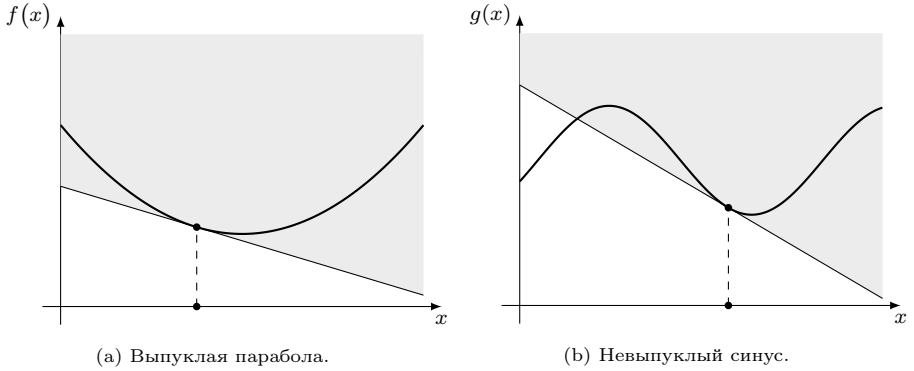


Рис. С4.4: Выпуклость через условие первого порядка.

Теорема С4.1. Определения С4.5, С4.6, С4.7 и С4.8 в случае дифференцируемой функции f эквивалентны.

Доказательство. Достаточно доказать эквивалентность нового определения какому-то из ранее введённых.

⊖ Покажем, что из Определения C4.6 следует Определение C4.8. Запишем неравенство (C4.1) из Определения C4.6:

$$f(x + \alpha(y - x)) \leq (1 - \alpha)f(x) + \alpha f(y).$$

Поделив обе части неравенства на α , получим

$$f(y) \geq f(x) + \frac{f(x + \alpha(y - x)) - f(x)}{\alpha}.$$

Переходя к пределу при $\alpha \rightarrow 0$, получим требуемое утверждение.

⊖ Покажем, что из Определения C4.8 следует Определение C4.6. Выберем произвольные x, y и обозначим $z = \alpha x + (1 - \alpha)y$. Воспользуемся неравенством (C4.3):

$$\begin{aligned} f(x) &\geq f(z) + \langle \nabla f(z), x - z \rangle, \\ f(y) &\geq f(z) + \langle \nabla f(z), y - z \rangle. \end{aligned}$$

Сложив первое неравенство, умноженное на α , и второе, умноженное на $(1 - \alpha)$, получим

$$\alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) \geq f(z) + \langle \nabla f(z), \alpha x + (1 - \alpha)y - z \rangle = f(z).$$

■

Пример C4.8. Покажите, что функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = \sum_{i=1}^d \frac{1}{x_i}, \quad \text{dom } f = \mathbb{R}_{++}^d.$$

является выпуклой.

Решение. Проверим неравенство (C4.3) для точек x, y :

$$\sum_{i=1}^d \frac{1}{y_i} \geq \sum_{i=1}^d \frac{1}{x_i} - \sum_{i=1}^d \frac{y_i - x_i}{x_i^2}.$$

Перепишем:

$$\sum_{i=1}^d \frac{x_i^2 - x_i y_i + y_i^2 - x_i y_i}{x_i^2 y_i} = \sum_{i=1}^d \frac{(x_i - y_i)^2}{x_i^2 y_i} \geq 0.$$

■

Теорема C4.2 (Дифференциальное условие оптимальности для выпуклой функции). Пусть $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — собственная дифференцируемая выпуклая функция, $\text{dom } f$ является открытым множеством, и пусть $x^* \in \text{dom } f$. Тогда x^* — глобальный минимум функции f , тогда и только тогда, когда $\nabla f(x^*) = 0$.

Доказательство. Следует из Определения C4.8. ■

Наиболее часто в упражнениях на проверку выпуклости мы будем вычислять гессиан функции и проверять, является ли он определённым. Это один из самых мощных подходов.

Теорема С4.3 (Критерий выпуклости второго порядка). Рассмотрим собственную дважды непрерывно дифференцируемую функцию $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, у которой $\text{dom } f$ — выпуклое открытое множество. Функция f выпукла тогда и только тогда, когда

$$\nabla^2 f(x) \succeq 0, \quad \forall x \in \text{dom } f.$$

Доказательство. $\Rightarrow$ По Определению С4.8 для любых $x, y \in \text{dom } f$:

$$\begin{aligned} f(y) &\geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle, \\ f(x) &\geq f(y) + \langle \nabla f(y), x - y \rangle. \end{aligned}$$

Сложим и получим:

$$\langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \geq 0.$$

Возьмём x , направление v и $y = x + hv$:

$$\left\langle \frac{\nabla f(x + hv) - \nabla f(x)}{h}, v \right\rangle \geq 0.$$

Переходя к пределу по h , получим $v^\top \nabla^2 f(x) v \geq 0$ для любого v , то есть $\nabla^2 f(x) \succeq 0$.

$\Leftarrow$ Возьмём любые $x, y \in \text{dom } f$ и рассмотрим $g(t) = f(x + t(y - x))$, тогда

$$g'(t) = \langle \nabla f(x + t(y - x)), y - x \rangle$$

По формуле Ньютона–Лейбница:

$$\begin{aligned} g(1) - g(0) &= \int_0^1 g'(t) dt = \langle \nabla f(x), y - x \rangle \\ &\quad + \int_0^1 \int_0^t (y - x)^\top \nabla^2 f(x + s(y - x))(y - x) ds dt. \end{aligned}$$

То есть получаем, что

$$f(y) - f(x) \geq \langle \nabla f(x), y - x \rangle.$$

■

Пример С4.9. Покажите, что функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$:

- $f(x) = \exp(ax)$ выпукла на $\mathbb{R}$ для любого $a \in \mathbb{R}$;
- $f(x) = -\log x$ выпукла на $\mathbb{R}_{++}$;
- $f(x) = x \log x$ выпукла на $\mathbb{R}_{++}$;
- $f(x) = x^p$ для $p \leq 0$ или $p \geq 1$ выпукла на $\mathbb{R}_{++}$

являются выпуклыми.

Решение.

- $f'''(x) = a^2 \exp(ax) \geq 0$ на $\mathbb{R}$;
- $f''(x) = \frac{1}{x^2} \geq 0$ на $\mathbb{R}_{++}$;
- $f''(x) = \frac{1}{x} \geq 0$ на $\mathbb{R}_{++}$;
- $f''(x) = p(p-1)x^{p-2} \geq 0$ для $p \leq 0$ или $p \geq 1$ на $\mathbb{R}_{++}$;

■

Пример С4.10. Когда функция $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = ax_1^2 + bx_1x_2 + cx_2^2$$

является выпуклой?

Решение. Найдём гессиан:

$$\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 2a & b \\ b & 2c \end{pmatrix}.$$

Согласно критерию Сильвестра эта матрица неотрицательно определена, если $a \geq 0$, $c \geq 0$, $4ac \geq b^2$. ■

Пример С4.11. Покажите с помощью Определения С4.6 неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим для двух переменных:

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2},$$

где $a, b \geq 0$.

Решение. Рассмотрим функцию выпуклую $f(x) = -\log x$. Полагая в (С4.6) $\alpha = \frac{1}{2}$, получаем

$$-\log \left(\frac{a+b}{2} \right) \leq \frac{-\log a - \log b}{2}.$$

Возьмём экспоненты от левой и правой части и получим ответ. ■

Пример С4.12. Когда функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle - \langle b, x \rangle,$$

$A \in \mathbb{S}^d, b \in \mathbb{R}^d$ является выпуклой?

Решение. Заметим, что $\nabla^2 f(x) = A$. Следовательно, $f(x)$ является выпуклой тогда и только тогда, когда $A \succeq 0$. ■

Пример С4.13. Покажите, что функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = \log \sum_{i=1}^d e^{x_i}$$

является выпуклой.

Решение. Найдём, градиент:

$$\nabla f(x) = \left(\sum_{i=1}^d e^{x_i} \right)^{-1} (e^{x_1}, \dots, e^{x_d})^\top = \frac{1}{\mathbf{1}^\top z} z,$$

где $z = (e^{x_1}, \dots, e^{x_d})^\top$. Тогда гессиан:

$$\nabla^2 f(x) = \frac{1}{(\mathbf{1}^\top z)^2} ((\mathbf{1}^\top z) \operatorname{diag}(z) - z z^\top).$$

Покажем, что для произвольного вектора v выполняется неравенство $v^\top \nabla^2 f(x) v \geq 0$:

$$v^\top \nabla^2 f(x) v = \frac{1}{(\mathbf{1}^\top z)^2} \left(\left(\sum_{i=1}^d z_i \right) \left(\sum_{i=1}^d v_i^2 z_i \right) - \left(\sum_{i=1}^d v_i z_i \right)^2 \right) \geq 0.$$

Последнее неравенство следует из неравенства Коши–Буняковского–Шварца (0.3):

$$(a^\top a)(b^\top b) \geq (a^\top b)^2,$$

где $a_i = \sqrt{z_i}$, $b_i = v_i \sqrt{z_i}$. ■

С4.3 Операции, сохраняющие выпуклость

В этом параграфе рассмотрим преобразования, которые сохраняют выпуклость функций. Такие операции позволяют из простых выпуклых функций строить более сложные выпуклые функции.

С4.3.1 Неотрицательная взвешенная сумма

Сумма двух выпуклых функций выпукла, так как сумма выпуклых множеств — выпуклая. Также, если умножить выпуклую функцию на неотрицательное число c , то полученная функция $cf(x)$ также выпукла. Комбинируя эти свойства, получаем

Утверждение С4.4. Рассмотрим выпуклые функции $f_1, \dots, f_n : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ и $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}_+$. Тогда функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n c_i f_i(x)$$

является выпуклой.

Пример С4.14. Покажите, что функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = \sum_{i=1}^d i^2 e^{x_i}$$

является выпуклой.

Решение. Функция выпуклая, как сумма выпуклых функций с положительными коэффициентами. ■

С4.3.2 Аффинная подстановка аргумента

Утверждение С4.5. Рассмотрим выпуклую функцию $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ и $A \in \mathbb{R}^{d \times n}$, $b \in \mathbb{R}^d$. Тогда функция $g : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

$$g(x) = f(Ax + b)$$

является выпуклой.

Пример С4.15. Покажите, что функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n c_i \exp(a_i^\top x + b_i), \quad a \in \mathbb{R}^{n \times d}, \quad b \in \mathbb{R}^n, \quad c \in \mathbb{R}_+^n.$$

является выпуклой.

Решение. Функция является выпуклой, как взвешенная сумма экспонент с аффинной подстановкой аргумента. ■

С4.3.3 Поточечный максимум и супремум

Пересечение эпиграфов двух выпуклых функций $f_1(x)$ и $f_2(x)$, является выпуклым множеством. Тогда и функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = \max \{f_1(x), f_2(x)\}$$

является выпуклой. Но пересекая не только два, а произвольное число выпуклых множеств, мы опять получаем выпуклое множество. Поэтому если функция двух аргументов $g(x, y)$ выпукла по x для любого y , то следующая функция

$$f(x) = \sup_{(.,y) \in \text{dom } g} g(x, y)$$

так же является выпуклой.

Утверждение С4.6. Рассмотрим выпуклые функции $f_1, \dots, f_n : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = \max \{f_1(x), \dots, f_n(x)\}$$

является выпуклой.

Рассмотрим выпуклую по x функцию $g(x, y) : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = \sup_{(.,y) \in \text{dom } g} g(x, y)$$

является выпуклой.

Пример С4.16. Покажите, что кусочно-линейная функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = \max \left\{ a_1^\top x + b_1, \dots, a_n^\top x + b_n \right\}, \quad a \in \mathbb{R}^{n \times d}, \quad b \in \mathbb{R}^d$$

является выпуклой.

Решение. Функция является выпуклой, как поточечный максимум линейных функций. ■

Пример С4.17. Обозначим $x_{[i]}$ i -ю максимальную координату вектора $x \in \mathbb{R}^d$. Покажите, что функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = \sum_{i=1}^r x_{[i]}$$

является выпуклой.

Решение. Запишем функцию $f(x)$ как

$$f(x) = \sum_{i=1}^r x_{[i]} = \max \{ x_{i_1} + \dots + x_{i_r} \mid 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq d \},$$

то есть максимум из всех возможных сумм r различных координат вектора x . Видно, что $f(x)$ — это поточечный максимум линейных функций, следовательно, $f(x)$ — выпуклая функция. ■

Пример С4.18. Покажите, что опорная функция $S_C : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

$$S_C(y) = \sup_{x \in C} \langle y, x \rangle, \quad C \subseteq \mathbb{R}^d$$

является выпуклой.

Решение. Функция является выпуклой, как поточечный супремум от аффинных функций. ■

Пример С4.19. Покажите, что функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ расстояния от точки x до самой удалённой точки множества C :

$$f(x) = \sup_{y \in C} \|x - y\|, \quad C \subseteq \mathbb{R}^d$$

является выпуклой.

Решение. Функция является выпуклой, как поточечный супремум от выпуклых функций. ■

С4.3.4 Монотонная суперпозиция

Утверждение С4.7. Рассмотрим выпуклую функции $h : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ и выпуклую неубывающую функцию $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда композиция этих двух функций $f(x) = g(h(x))$ является выпуклой функцией.

Доказательство. Возьмём произвольные точки x_1, x_2 . В силу выпуклости функции $h(x)$ выполняется неравенство

$$h(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) \leq \alpha h(x_1) + (1 - \alpha)h(x_2).$$

Но внешняя функция $g(y)$ является неубывающей и выпуклой, поэтому

$$\begin{aligned} f(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) &= g(h(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2)) \leq g(\alpha h(x_1) + (1 - \alpha)h(x_2)) \\ &\leq \alpha g(h(x_1)) + (1 - \alpha)g(h(x_2)) = \alpha f(x_1) + (1 - \alpha)f(x_2). \end{aligned}$$

Пример С4.20. Рассмотрим выпуклую $g : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Покажите, что функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = \exp g(x)$$

является выпуклой.

Решение. Функция является выпуклой, как композиция выпуклой и выпуклой неубывающей функции. ■

Пример С4.21. Покажите, что функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = \|x\|^p$$

является выпуклой при $p \geq 1$.

Решение. Функция является выпуклой, как композиция выпуклой и выпуклой неубывающей функции. ■

С4.4 Сильно выпуклые функции

Рассмотрим ещё один класс функций — μ -сильно выпуклые функции. Начнём с определения через неравенство Йенсена для двух точек.

Определение С4.9. Рассмотрим функцию $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$. Функция f называется μ -сильно выпуклой, если для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ и любого $\alpha \in [0, 1]$ выполняется

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) - \alpha(1 - \alpha)\frac{\mu}{2}\|x - y\|_2^2. \quad (\text{С4.4})$$

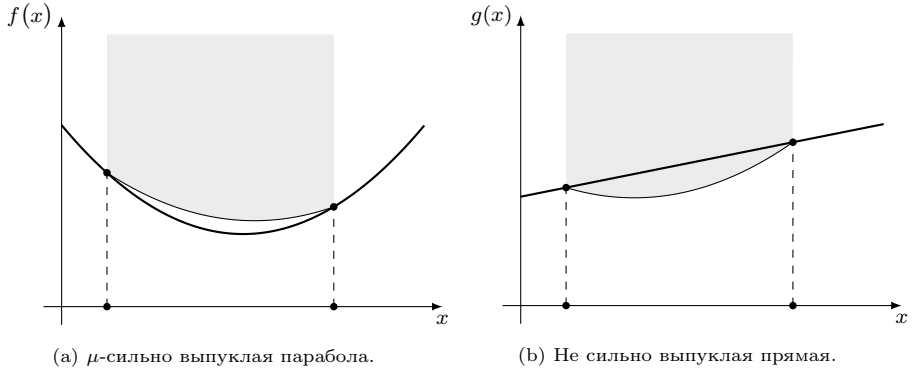


Рис. С4.5: μ -сильная выпуклость через Йенсена для двух точек.

Пример С4.22. Покажите, что функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = \log \sum_{i=1}^d e^{x_i} + \|x\|_2^2$$

является 2-сильно выпуклой.

Решение. Выпуклость $\log \sum_{i=1}^d e^{x_i}$ была показана в Примере С4.13. Покажем, что $\|x\|_2^2$ 2-сильно выпукла. Запишем неравенство (С4.4) для точек x, y :

$$\|\alpha x + (1 - \alpha)y\|_2^2 \leq \alpha \|x\|_2^2 + (1 - \alpha)\|y\|_2^2 - \alpha(1 - \alpha)\|x - y\|_2^2.$$

Перепишем:

$$\alpha(1 - \alpha)\|x - y\|_2^2 \leq \alpha(1 - \alpha)\|x\|_2^2 - 2\alpha(1 - \alpha)\langle x, y \rangle + \alpha(1 - \alpha)\|y\|_2^2.$$

Получили, что неравенство верное. ■

Есть ещё одно определение, которое вводится для дифференцируемых функций.

Определение С4.10. Рассмотрим непрерывно дифференцируемую функцию $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, у которой $\text{dom } f$ — выпуклое открытое множество. Функция f называется μ -сильно выпуклой, если выполняется

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{\mu}{2} \|y - x\|_2^2, \quad \forall x, y \in \text{dom } f. \quad (\text{С4.5})$$

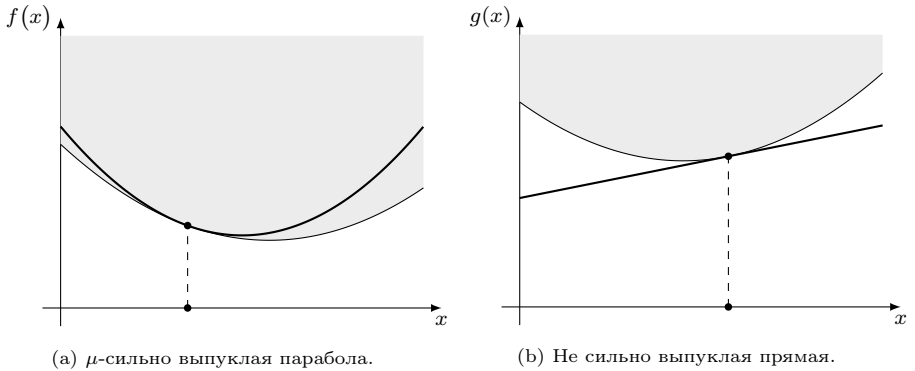


Рис. С4.6: μ -сильная выпуклость через условие первого порядка.

Покажем эквивалентность определений.

Теорема С4.4. Определения С4.9 в случае дифференцируемой функции f и С4.10 эквивалентны.

Доказательство. $\Rightarrow$ Покажем, что из Определения С4.9 следует Определение С4.10.

Запишем неравенство (С4.4) из Определения С4.9

$$f(x + \alpha(y - x)) \leq (1 - \alpha)f(x) + \alpha f(y) - \alpha(1 - \alpha)\frac{\mu}{2}\|x - y\|_2^2.$$

Поделив обе части неравенства на α , получим

$$f(y) \geq f(x) + \frac{f(x + \alpha(y - x)) - f(x)}{\alpha} + (1 - \alpha)\frac{\mu}{2}\|x - y\|_2^2.$$

Переходя к пределу при $\alpha \rightarrow 0$, получим требуемое утверждение.

⊖ Покажем, что из Определения С4.10 следует Определение С4.9. Выберем произвольные x, y и обозначим $z = \alpha x + (1 - \alpha)y$. Воспользуемся неравенством (С4.5):

$$\begin{aligned} f(x) &\geq f(z) + \langle \nabla f(z), x - z \rangle + \frac{\mu}{2}\|x - z\|_2^2, \\ f(y) &\geq f(z) + \langle \nabla f(z), y - z \rangle + \frac{\mu}{2}\|y - z\|_2^2. \end{aligned}$$

Сложив первое неравенство, умноженное на α , и второе, умноженное на $(1 - \alpha)$, получим

$$\begin{aligned} \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) &\geq f(z) + \langle \nabla f(z), \alpha x + (1 - \alpha)y - z \rangle \\ &\quad + \frac{\mu}{2}(\alpha\|x - z\|_2^2 + (1 - \alpha)\|y - z\|_2^2) \\ &\geq f(z) + \alpha(1 - \alpha)\frac{\mu}{2}(\|x - z\|_2^2 + \|y - z\|_2^2) \\ &\geq f(z) + \alpha(1 - \alpha)\frac{\mu}{2}\|x - y\|_2^2. \end{aligned}$$

■

Пример С4.23. Получите условие, при котором квадратичная функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax + b^\top x, \quad A \in \mathbb{S}^d, \quad b \in \mathbb{R}^d$$

является сильно выпуклой.

Решение. Напомним, что $\nabla f(x) = Ax + b$. Тогда

$$\begin{aligned} f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y - x \rangle &= \frac{1}{2}y^\top Ay - \frac{1}{2}x^\top Ax - x^\top A(y - x) \\ &= \frac{1}{2}(y - x)^\top A(y - x). \end{aligned}$$

Пользуясь Определением С4.10, получим условие, при котором $f(x)$ μ -сильно выпукла:

$$(y - x)^\top A(y - x) \geq \mu\|y - x\|_2^2 \implies (y - x)^\top (A - \mu I)(y - x) \geq 0.$$

Таким образом, должно выполняться $A \succeq \mu I_d$.

■

Теорема С4.5 (Критерий μ -сильно выпуклости второго порядка). Рассмотрим собственную дважды непрерывно дифференцируемую функцию $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, у которой $\text{dom } f$ — выпуклое открытое множество. Функция μ -сильно

выпукла тогда и только тогда, когда

$$\nabla^2 f(x) \succeq \mu I_d, \quad \forall x \in \text{dom } f.$$

Доказательство. Если g — μ -сильно выпуклая функция, то $g(x) = f(x) - \frac{\mu}{2}\|x\|_2^2$ является выпуклой. Действительно, воспользуемся Определением С4.10:

$$g(x) = f(x) - \frac{\mu}{2}\|x\|_2^2 \geq f(y) + \langle \nabla f(y), x - y \rangle + \frac{\mu}{2}\|x - y\|_2^2 - \frac{\mu}{2}\|x\|_2^2.$$

Заметим, что $\|x\|_2^2 = \|y\|_2^2 + 2\langle y, x - y \rangle + \|x - y\|_2^2$ и получим

$$\begin{aligned} g(x) &\geq f(y) + \frac{\mu}{2}\|y\|_2^2 + \langle \nabla f(y), x - y \rangle + \left(\frac{\mu}{2} - \frac{\mu}{2}\right)\|x - y\|_2^2 \\ &= g(y) + \langle \nabla g(y), x - y \rangle. \end{aligned}$$

Подставим $g(x)$ в критерий выпуклости второго порядка и получим $\nabla^2 f(x) \succeq \mu I_d$. ■

Замечание С4.9. Константу сильной выпуклости можно искать как

$$\mu = \lambda_{\min}(\nabla^2 f(x)).$$

Замечание С4.10. Рассмотрим L -гладкую собственную дважды непрерывно дифференцируемую функцию $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Запишем для неё L -гладкость (Определение Л2.5):

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|_2 \leq L\|x - y\|_2 \implies \frac{\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|_2}{\|x - y\|_2} \leq L.$$

При $y \rightarrow x$ получаем: $\|\nabla^2 f(x)\|_2 \leq L$, то есть $\max_i |\lambda_i(\nabla^2 f(x))| \leq L$. Если функция $f(x)$ является ещё и μ -сильно выпуклой, то:

$$\mu I_d \preceq \nabla^2 f(x) \preceq L I_d.$$